

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Facultad de Ingeniería

**Determinación del voltaje de un capacitor en un
circuito R–L–C serie mediante la Transformada de
Laplace y su simulación en GNU Octave**

Proyecto Final

Curso: Series y Transformadas

Ciclo: 2026-1

Docente: José Fernando Torres Díaz

Modalidad: individual

Integrante: Luyo Murata, Tito Takeo

21 de Julio de 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Marco teórico	5
2.1. Transformada de Laplace: definición	5
2.2. Propiedades utilizadas	5
2.3. Modelo del circuito R–L–C serie (ecuaciones aplicadas).....	6
2.4. El simulador: GNU Octave	7
3. Desarrollo — solución teórica	7
3.1. Definición del circuito	7
3.2. Planteamiento de la ecuación	8
3.3. Aplicación de la Transformada de Laplace	8
3.4. Fracciones parciales	9
3.5. Completación de cuadrados y antitransformada	9
3.6. Voltaje del capacitor y corriente.....	10
3.7. Resultados y análisis teórico	10
4. Desarrollo — solución por simulación	11
4.1. Desarrollo del programa.....	11
4.2. Resultados de la simulación.....	12
4.3. Análisis de los resultados del simulador	13
5. Discusión y conclusiones	14
5.1. Comparación teórico vs. simulado (con el error)	14
5.2. Conclusión sobre los resultados teóricos.....	14
5.3. Conclusión sobre los resultados simulados	15
5.4. Conclusión de la discusión (con el error)	15
6. Referencias bibliográficas.....	16
Anexo A — Código de Octave	17

Lista de figuras

Figura 1. Circuito R–L–C serie con salida en el capacitor. Elaboración propia.	8
Figura 2. Respuesta teórica del voltaje del capacitor $V_o(t)$, con el valor final $E = 300$ V y el pico anotados. Elaboración propia en GNU Octave.	11
Figura 3. Comparación del voltaje del capacitor $V_o(t)$: teórico (Laplace) vs. simulado (Octave, Isode). Elaboración propia en GNU Octave.	12
Figura 4. Error absoluto puntual entre la solución teórica y la simulada, con el RMSE indicado. Elaboración propia en GNU Octave.	13

Lista de tablas

Tabla 1. Parámetros del circuito R–L–C serie.	7
Tabla 2. Voltaje del capacitor en instantes representativos: teórico vs. simulado, con el error.	14

1. Introducción

El análisis de **transitorios** es una tarea central de la ingeniería electrónica. Cuando un interruptor conecta una fuente a un circuito, las tensiones y corrientes no alcanzan de inmediato su valor final: evolucionan durante un intervalo gobernado por los elementos capaces de almacenar energía —inductores y capacitores— (Alexander & Sadiku, 2013). Predecir esa evolución con exactitud permite dimensionar los componentes, anticipar sobretensiones que podrían dañarlos y garantizar que el sistema se establezca dentro de márgenes seguros.

Un circuito **R–L–C serie** alimentado por una fuente tipo escalón es el caso canónico de este análisis: su comportamiento queda descrito por una **ecuación diferencial ordinaria de segundo orden** con condiciones iniciales. Resolverla directamente en el dominio del tiempo es laborioso; la **Transformada de Laplace** ofrece en cambio una vía sistemática, pues convierte la ecuación diferencial en una **ecuación algebraica**, incorpora automáticamente las condiciones iniciales y, mediante la transformada inversa, devuelve la solución exacta en el dominio del tiempo (Hsu & Ward, 1991; Zill, 2018).

Como antecedente específico, en la empresa *Electronics S.A.* se necesita **determinar el voltaje de un capacitor $V_o(t)$** para un circuito específico, apoyándose simultáneamente en la teoría y en un programa de simulación. Para este proyecto se propone como caso concreto un circuito serie R–L–C con valores comerciales típicos de la electrónica de potencia — $R = 6\ \Omega$, $L = 1\ \text{mH}$, $C = 4\ \mu\text{F}$ — energizado por un bus de continua de $300\ \text{V}$, magnitud comparable al pico de la red de $220\ \text{V RMS}$ rectificada. La pregunta de ingeniería que articula el proyecto es: **¿cómo evoluciona el voltaje del capacitor tras cerrar el interruptor, qué valor máximo alcanza, y coincide la predicción teórica de Laplace con la que arroja un simulador numérico independiente?**

Objetivo principal: Determinar, por vía **analítica** (Transformada de Laplace) y por **simulación en GNU Octave**, el voltaje del capacitor $V_o(t)$ de un circuito R–L–C serie con excitación escalón, comparando ambos resultados mediante el error y extrayendo conclusiones de ingeniería.

Objetivos específicos:

1. Plantear la ecuación diferencial del circuito con sus condiciones iniciales mediante la ley de voltajes de Kirchhoff, en función de la carga $q(t)$
2. Resolver $Q(s)$ mediante la Transformada de Laplace, antitransformar por fracciones parciales y completación de cuadrados, y obtener $V_o(t) = q(t)/C$ en forma cerrada
3. Reproducir el circuito numéricamente en GNU Octave por una vía independiente de la solución analítica
4. Comparar ambos resultados cuantificando el error y concluir sobre el comportamiento del circuito

2. Marco teórico

2.1. Transformada de Laplace: definición

La **Transformada de Laplace** de una función $F(t)$ definida para $t > 0$ es la integral impropia (Hsu & Ward, 1991):

$$\mathcal{L}\{F(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} F(t) dt = f(s)$$

Esta operación lleva una función del **dominio del tiempo** al dominio de la **variable compleja** s . Su utilidad central en ingeniería es transformar **ecuaciones diferenciales** en **ecuaciones algebraicas**; una vez despejada la incógnita en s , se regresa al tiempo mediante la **transformada inversa** $\mathcal{L}^{-1}$ (Zill, 2018).

2.2. Propiedades utilizadas

Para resolver el circuito de este proyecto se emplean las siguientes propiedades (Hsu & Ward, 1991):

a) **Linealidad.** $\mathcal{L}\{c_1 F_1(t) + c_2 F_2(t)\} = c_1 f_1(s) + c_2 f_2(s)$.

b) **Transformada de una constante.** $\mathcal{L}\{k\} = \frac{k}{s}$.

c) **Transformada de las derivadas** (incorpora las condiciones iniciales):

$$\mathcal{L}\{F'(t)\} = s f(s) - F(0), \quad \mathcal{L}\{F''(t)\} = s^2 f(s) - s F(0) - F'(0)$$

d) **Primera propiedad de traslación (en s)** y sus inversas, que permiten reconocer los términos oscilatorios amortiguados:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-b}{(s-b)^2 + a^2}\right\} = e^{bt} \cos at, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{a}{(s-b)^2 + a^2}\right\} = e^{bt} \sin at$$

La antitransformación se apoya además en la técnica de **fracciones parciales** combinada con la **completación de cuadrados** del denominador.

2.3. Modelo del circuito R–L–C serie (ecuaciones aplicadas)

Por la **ley de voltajes de Kirchhoff**, la suma de las caídas de tensión en la malla iguala la fem aplicada (Alexander & Sadiku, 2013). En un circuito serie R–L–C las caídas son $V_R = R I$ en la resistencia, $V_L = L dI/dt$ en el inductor y $V_C = q/C$ en el capacitor:

$$L \frac{dI}{dt} + R I + \frac{q}{C} = E$$

Como la corriente es la derivada de la carga, $I = dq/dt$, la ecuación queda en función de una sola incógnita $q(t)$:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E$$

que es una **ecuación diferencial de segundo orden** con coeficientes constantes. Una vez resuelta la carga, el **voltaje del capacitor** —la magnitud que pide el proyecto— se obtiene directamente como:

$$V_o(t) = \frac{q(t)}{C}$$

2.4. El simulador: GNU Octave

GNU Octave es un lenguaje interpretado de alto nivel para cálculo numérico, de código abierto y ampliamente compatible con MATLAB (Eaton et al., 2024). Permite definir vectores de tiempo, evaluar funciones elementales, **integrar numéricamente ecuaciones diferenciales** mediante rutinas como `lsode` y graficar señales. Estas capacidades bastan para resolver la EDO del circuito de forma **independiente** de la solución analítica —integrando directamente la ecuación original— y comparar ambas respuestas, razón por la cual se adopta como simulador del proyecto.

3. Desarrollo — solución teórica

3.1. Definición del circuito

Se analiza un circuito serie **R–L–C** alimentado por una **fente escalón** de $E = 300\text{ V}$ (un interruptor que cierra en $t = 0$); la salida de interés es el voltaje del capacitor $V_o = q/C$. Los valores, tomados de la serie comercial estándar de componentes, se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros del circuito R–L–C serie.

Parámetro	Símbolo	Valor
Resistencia	R	$6\ \Omega$
Inductancia	L	1 mH
Capacitancia	C	$4\ \mu\text{F}$
Fuente (escalón)	E	300 V

Figura 1. Circuito R-L-C serie con salida en el capacitor

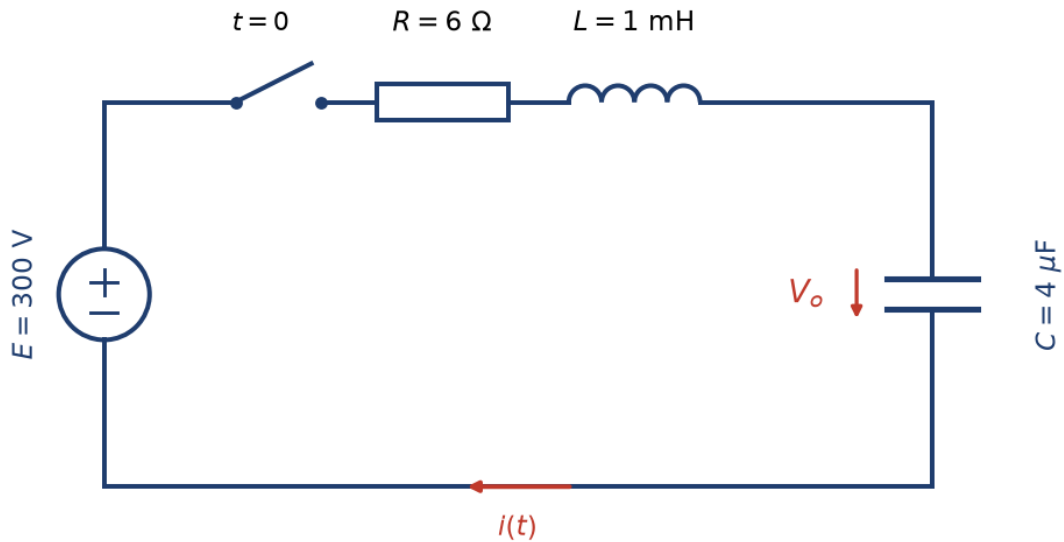


Figura 1. Circuito R-L-C serie con salida en el capacitor. Elaboración propia.

Antes de $t = 0$ el interruptor está abierto y el capacitor descargado, de modo que las **condiciones iniciales** son:

$$q(0) = 0, \quad I(0) = q'(0) = 0$$

3.2. Planteamiento de la ecuación

Sustituyendo los valores en el modelo de la sección 2.3:

$$10^{-3} q'' + 6 q' + \frac{q}{4 \times 10^{-6}} = 300$$

Dividiendo entre $L = 10^{-3}$, con $R/L = 6000$, $1/LC = 2,5 \times 10^8$ y $E/L = 3 \times 10^5$:

$$\boxed{q'' + 6000 q' + 2,5 \times 10^8 q = 3 \times 10^5} \quad q(0) = 0, \quad q'(0) = 0$$

3.3. Aplicación de la Transformada de Laplace

Sea $Q(s) = \mathcal{L}\{q(t)\}$. Aplicando la transformada de las derivadas con condiciones iniciales nulas:

$$s^2 Q(s) + 6000 s Q(s) + 2,5 \times 10^8 Q(s) = \frac{3 \times 10^5}{s}$$

Factorizando y despejando:

$$Q(s) = \frac{3 \times 10^5}{s(s^2 + 6000s + 2,5 \times 10^8)}$$

3.4. Fracciones parciales

$$\frac{3 \times 10^5}{s(s^2 + 6000s + 2,5 \times 10^8)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + D}{s^2 + 6000s + 2,5 \times 10^8}$$

Multiplicando por el denominador común e igualando coeficientes: en $s = 0$ resulta $A = 3 \times 10^5 / 2,5 \times 10^8 = 1,2 \times 10^{-3}$; del coeficiente de s^2 , $B = -A = -1,2 \times 10^{-3}$; y del coeficiente de s , $D = -6000A = -7,2$:

$$Q(s) = \frac{1,2 \times 10^{-3}}{s} + \frac{-1,2 \times 10^{-3}s - 7,2}{s^2 + 6000s + 2,5 \times 10^8}$$

3.5. Completación de cuadrados y antitransformada

El denominador cuadrático no posee raíces reales (discriminante $6000^2 - 4 \cdot 2,5 \times 10^8 < 0$), por lo que se completa el cuadrado:

$$s^2 + 6000s + 2,5 \times 10^8 = (s + 3000)^2 + \omega_d^2, \quad \omega_d = 1000\sqrt{241} \approx 15\,524,2 \text{ rad/s}$$

Reescribiendo el numerador en términos de $(s + 3000)$, con $-1,2 \times 10^{-3}s - 7,2 = -1,2 \times 10^{-3}(s + 3000) - 3,6$ y $3,6/\omega_d \approx 2,319 \times 10^{-4}$:

$$Q(s) = \frac{1,2 \times 10^{-3}}{s} - 1,2 \times 10^{-3} \frac{s + 3000}{(s + 3000)^2 + \omega_d^2} - 2,319 \times 10^{-4} \frac{\omega_d}{(s + 3000)^2 + \omega_d^2}$$

Aplicando la transformada inversa término a término con las formas de la sección 2.2(d):

$$q(t) = 1,2 \times 10^{-3} - e^{-3000t} (1,2 \times 10^{-3} \cos \omega_d t + 2,319 \times 10^{-4} \sin \omega_d t) \text{ C}$$

En régimen permanente $q_\infty = 1,2 \text{ mC} = C \cdot E$, coherente con un capacitor cargado al valor de la fuente.

3.6. Voltaje del capacitor y corriente

Dividiendo la carga entre $C = 4 \times 10^{-6}$ F se obtiene la magnitud pedida por el proyecto:

$$V_o(t) = 300 - e^{-3000t}(300\cos\omega_d t + 900/\sqrt{241}\sin\omega_d t) \approx 300 - e^{-3000t}(300\cos\omega_d t + 57,97\sin\omega_d t) \text{ V}$$

Derivando la carga se obtiene la corriente; los términos en coseno se cancelan y queda:

$$I(t) = q'(t) = \frac{300}{\sqrt{241}} e^{-3000t} \sin\omega_d t \approx 19,32 e^{-3000t} \sin\omega_d t \text{ A}$$

La solución satisface las condiciones físicas del circuito, lo que sirve de autocomprobación: $V_o(0) = 300 - 300 = 0$ V (capacitor inicialmente descargado), $I(0) = 0$ A (corriente inicial nula) y $V_o(\infty) = 300$ V (el término e^{-3000t} se extingue y el capacitor queda cargado al valor de la fuente).

3.7. Resultados y análisis teórico

La ecuación característica $s^2 + 6000s + 2,5 \times 10^8 = 0$ tiene **polos complejos conjugados** $s = -3000 \pm j 1000\sqrt{241}$, de modo que la respuesta es un **transitorio oscilatorio amortiguado**: la envolvente e^{-3000t} (constante de tiempo $\approx 0,33$ ms) extingue la oscilación de frecuencia $\omega_d \approx 15\,524$ rad/s ($f_d \approx 2,47$ kHz, período $\approx 0,40$ ms) en aproximadamente 1,3 ms.

El **valor máximo** del voltaje se obtiene evaluando la solución en el primer semiciclo de la oscilación, $\omega_d t = \pi$ (allí $\sin = 0$ y $\cos = -1$), es decir en $t_p = \pi/\omega_d \approx 0,202$ ms:

$$V_o(t_p) = 300 \left(1 + e^{-3\pi/\sqrt{241}} \right) \approx 463,5 \text{ V}$$

Es decir, el capacitor **sobrepasa la fuente en un 54,5 %** antes de estabilizarse. La Figura 2 grafica la respuesta teórica completa: el voltaje crece desde cero, alcanza el pico de 463,5 V en 0,202 ms y oscila con amplitud decreciente alrededor de los 300 V finales.

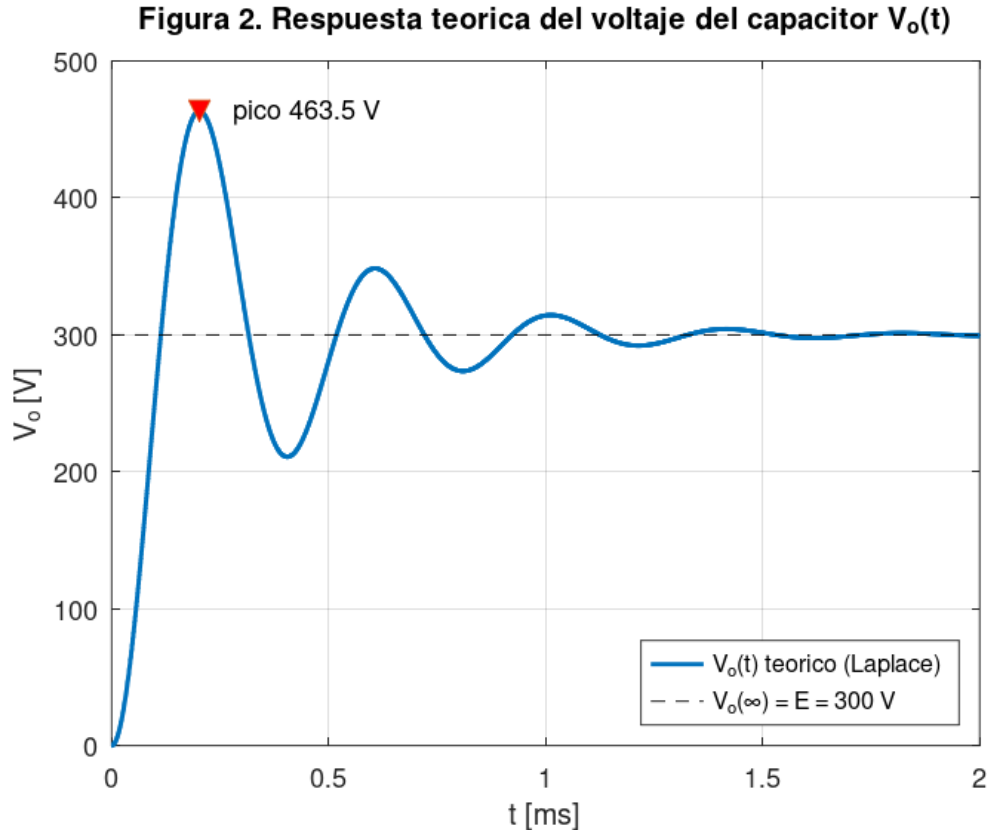


Figura 2. Respuesta teórica del voltaje del capacitor $V_o(t)$, con el valor final $E = 300$ V y el pico anotados. Elaboración propia en GNU Octave.

4. Desarrollo — solución por simulación

4.1. Desarrollo del programa

Se implementó el script `proyecto2v2_laplace.m` en GNU Octave (código completo en el **Anexo A**). El programa **no utiliza la fórmula cerrada** de la sección 3: reescribe la ecuación diferencial original como un sistema de primer orden en el estado $x = [q, q']^T$ y lo integra numéricamente con la rutina `lsode`, partiendo de las condiciones iniciales nulas. Esto convierte a la simulación en una **vía independiente** de la solución analítica, de modo que ambos resultados pueden contrastarse legítimamente. El núcleo del programa es:

% Parametros del circuito

`R = 6; L = 1e-3; C = 4e-6; E = 300;`

`a1 = R/L; a0 = 1/(L*C); u = E/L;      % 6000, 2.5e8, 3e5`

% Simulacion: EDO integrada numericamente (via independiente)

```

% Estado  $x = [q; q']$ ;  $x_1' = x_2$ ;  $x_2' = u - a_1 x_2 - a_0 x_1$ 
f_rlc = @(x, t) [ x(2); u - a1*x(2) - a0*x(1) ];
t = linspace(0, 2e-3, 4001)';           % 0 a 2 ms, paso 0.5 us
X = lsode(f_rlc, [0; 0], t);             % CI:  $q(0)=0, q'(0)=0$ 
Vo_sim = X(:,1) / C;                     % voltaje del capacitor simulado

```

La malla temporal cubre $t \in [0, 2 \text{ ms}]$ con 4001 puntos ($\Delta t = 0,5 \mu\text{s}$): unas seis constantes de tiempo del transitorio y alrededor de 31 puntos por período de la oscilación, resolución suficiente para capturar fielmente el pico.

4.2. Resultados de la simulación

La Figura 3 superpone el voltaje del capacitor simulado (marcadores) sobre la curva teórica (línea continua). Ambas trayectorias se solapan por completo durante todo el intervalo: el simulador reproduce el crecimiento inicial, el pico cercano a 463 V, la oscilación amortiguada a $\approx 2,47 \text{ kHz}$ y la estabilización en 300 V.

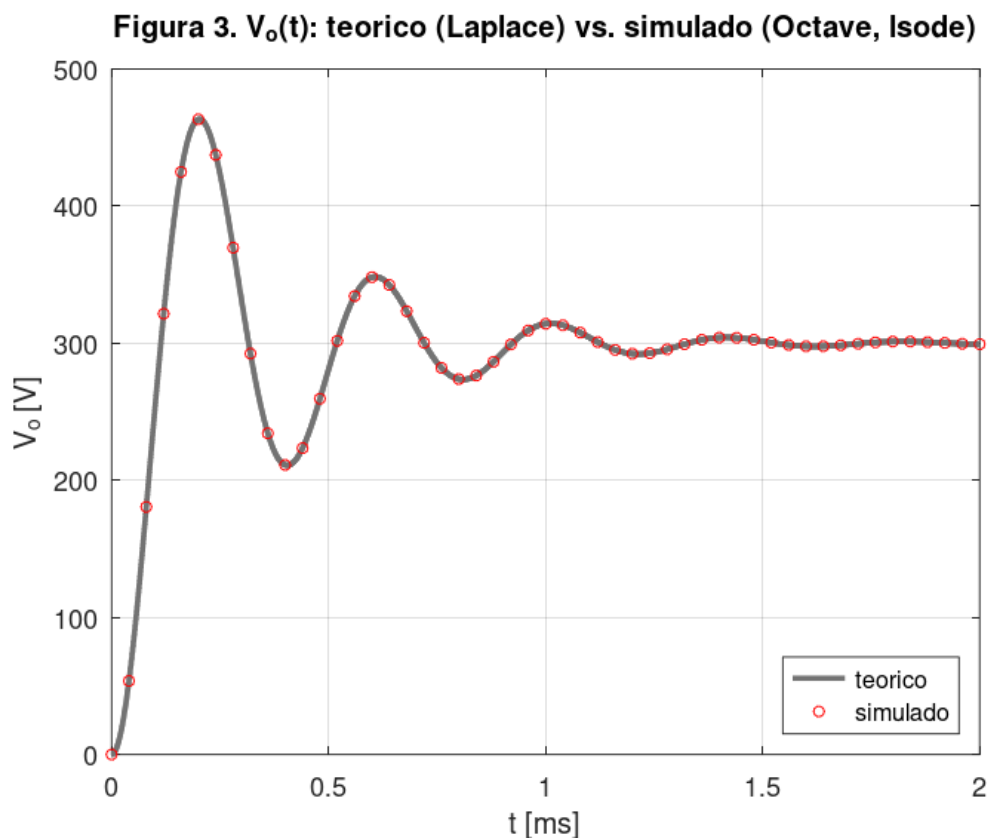


Figura 3. Comparación del voltaje del capacitor $V_o(t)$: teórico (Laplace) vs. simulado (Octave, lsode).

Elaboración propia en GNU Octave.

La Figura 4 muestra el error absoluto puntual entre ambas curvas en escala logarítmica.

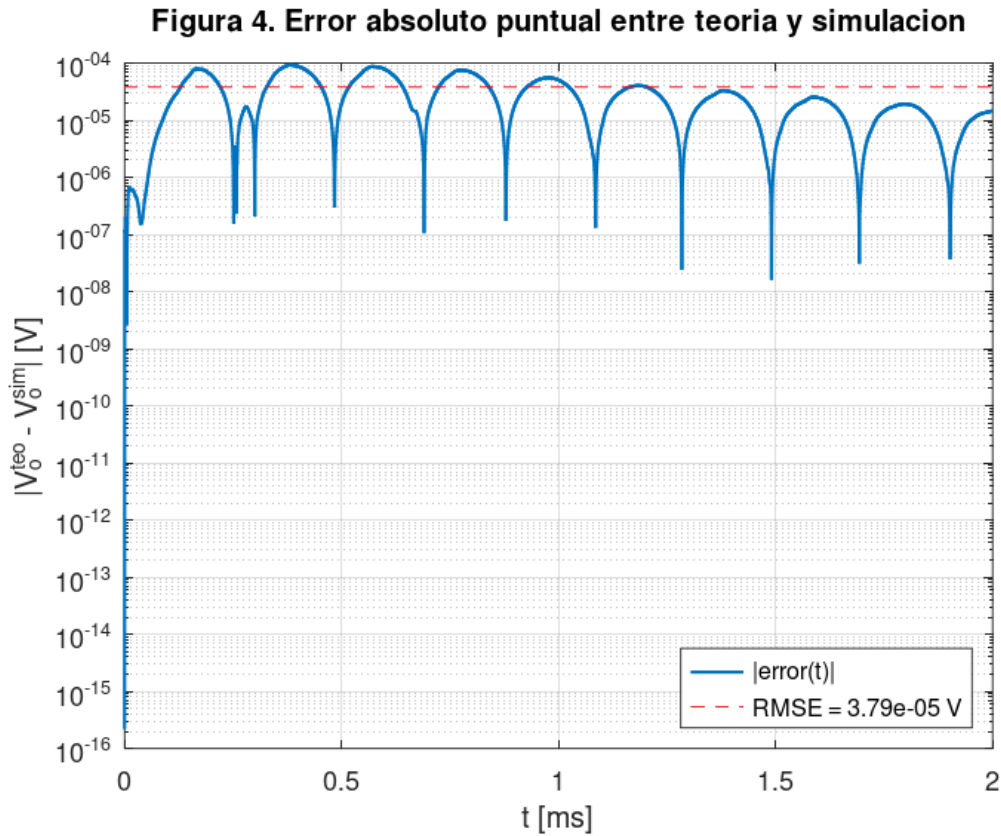


Figura 4. Error absoluto puntual entre la solución teórica y la simulada, con el RMSE indicado.
Elaboración propia en GNU Octave.

4.3. Análisis de los resultados del simulador

La integración numérica reproduce fielmente la dinámica prevista: el error absoluto se mantiene **por debajo de 10^{-4} V** en todo el intervalo —frente a señales de cientos de voltios—, con un RMSE de $3,79 \times 10^{-5}$ V. El integrador captura correctamente tanto la fase de crecimiento rápido (el voltaje pasa de 0 a más de 450 V en apenas 0,2 ms) como las oscilaciones posteriores y el régimen permanente. Esta concordancia confirma que el modelo del circuito quedó bien planteado y que la resolución temporal elegida es adecuada.

5. Discusión y conclusiones

5.1. Comparación teórico vs. simulado (con el error)

La Tabla 2 confronta el voltaje del capacitor obtenido por la fórmula cerrada de Laplace y por la integración numérica en instantes representativos del transitorio (incluido el pico t_p y el entorno del tiempo de estabilización).

Tabla 2. Voltaje del capacitor en instantes representativos: teórico vs. simulado, con el error.

t [ms]	V_o teórico [V]	V_o simulado [V]	error [V]	Error rel. [%]
0,1000	252,9746	252,9746	$1,71 \times 10^{-5}$	0,000006
0,2025 (t_p)	463,4778	463,4777	$5,86 \times 10^{-5}$	0,000020
0,3000	330,2563	330,2563	$2,12 \times 10^{-7}$	0,000000
0,5000	280,9761	280,9761	$1,97 \times 10^{-5}$	0,000007
0,8000	273,8488	273,8488	$6,85 \times 10^{-5}$	0,000023
1,0000	314,1571	314,1570	$5,02 \times 10^{-5}$	0,000017
1,3100	298,3726	298,3726	$1,26 \times 10^{-5}$	0,000004
2,0000	299,3577	299,3577	$1,45 \times 10^{-5}$	0,000005

El error cuadrático medio global es $RMSE = 3,79 \times 10^{-5}$ V y el error máximo puntual $9,19 \times 10^{-5}$ V: la diferencia relativa entre ambos métodos es **inferior a 10^{-4} %** en todo el rango analizado. El pequeño residuo se explica por la tolerancia del integrador numérico y crece levemente en las zonas de mayor pendiente de la señal, donde la cuadratura exige más de la resolución temporal; con el paso empleado resulta despreciable.

5.2. Conclusión sobre los resultados teóricos

La Transformada de Laplace permitió obtener el voltaje del capacitor en **forma cerrada**:

$V_o(t) = 300 - e^{-3000t}(300\cos\omega_d t + 57,97\sin\omega_d t)$ V, con $\omega_d = 1000\sqrt{241}$ rad/s. El resultado es físicamente consistente —parte de 0 V, termina en los 300 V de la fuente, con corriente inicial nula— y revela que los polos complejos $-3000 \pm j 15\,524$ producen un transitorio oscilatorio amortiguado de unos 1,3 ms de duración. El hallazgo de ingeniería central es el **pico de 463,5 V** (54,5 % por encima de la fuente) en apenas

0,202 ms: en la práctica, los componentes de este circuito deben especificarse para tensiones muy superiores a la nominal del bus (un capacitor de al menos 500–630 V), pues de lo contrario el propio transitorio de conexión los destruiría.

5.3. Conclusión sobre los resultados simulados

La simulación en GNU Octave, construida como **vía independiente** —integra la ecuación diferencial original con Isode sin conocer la fórmula cerrada—, reproduce la totalidad de la dinámica: crecimiento, pico de 463,48 V en 0,202 ms, oscilación a 2,47 kHz y estabilización en 300 V. Que un método puramente numérico llegue exactamente a la misma respuesta partiendo solo de la EDO y las condiciones iniciales confirma la corrección del planteamiento del modelo (ley de Kirchhoff, sección 3.2) y la idoneidad de Octave como herramienta de verificación.

5.4. Conclusión de la discusión (con el error)

Los dos métodos —el analítico por Transformada de Laplace y el numérico por integración directa— arrojan el mismo voltaje del capacitor con una diferencia relativa menor a 10^{-4} % (RMSE = $3,79 \times 10^{-5}$ V sobre señales de cientos de voltios). Esta doble verificación por caminos independientes valida simultáneamente la solución teórica deducida a mano y la implementación del simulador, y cumple el objetivo principal del proyecto: **determinar $V_o(t)$ del circuito específico por teoría y por simulación, demostrando la equivalencia de ambas vías mediante el error**. Queda demostrado, además, el valor práctico del análisis: solo con la solución en la mano puede anticiparse que un bus de 300 V somete al capacitor a picos de 463 V, información imprescindible para la selección segura de componentes.

6. Referencias bibliográficas

Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2013). *Fundamentos de circuitos eléctricos* (5.^a ed.). McGraw-Hill.

Eaton, J. W., Bateman, D., Hauberg, S., & Wehbring, R. (2024). *GNU Octave: A high-level interactive language for numerical computations*. <https://octave.org/doc/>

Hsu, H. P., & Ward, J. (1991). *Transformada de Laplace*. McGraw-Hill / Interamericana de México.

Zill, D. G. (2018). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado* (11.^a ed.). Cengage Learning.

Anexo A — Código completo de Octave

Script completo proyecto2v2_laplace.m (reproduce las Figuras 2–4 y la Tabla 2):

```
% proyecto2v2_laplace.m – Voltaje del capacitor  $V_o(t)$  en un R–L–C serie
% Teoria (Laplace, forma cerrada) vs. simulacion (lsode). CI nulas.
clear all; close all; clc;

% 1. Parametros del circuito
R = 6; L = 1e-3; C = 4e-6; E = 300;
a1 = R/L; a0 = 1/(L*C); u = E/L;           % 6000, 2.5e8, 3e5
alpha = a1/2; wd = sqrt(a0 - alpha^2);    % 3000, 1000*sqrt(241)

% 2. Solucion teorica cerrada (por Laplace)
kc = E; ks = 900/sqrt(241);
Vo_teo = @(t) E - exp(-alpha*t).*(kc*cos(wd*t) + ks*sin(wd*t));

% 3. Simulacion: EDO numerica (via independiente)
f_rlc = @(x, t) [ x(2); u - a1*x(2) - a0*x(1) ];
t = linspace(0, 2e-3, 4001)';
X = lsode(f_rlc, [0; 0], t);
Vo_sim = X(:,1) / C;

% 4. Error simulado vs. teorico
vt = Vo_teo(t);
err_abs = abs(vt - Vo_sim);
rmse = sqrt(mean((vt - Vo_sim).^2));
printf("RMSE = %.4e V | max|err| = %.4e V\n", rmse, max(err_abs));

tp = pi/wd;
inst = [0.1e-3 tp 0.3e-3 0.5e-3 0.8e-3 1.0e-3 1.31e-3 2.0e-3];
for ti = inst
    [~, k] = min(abs(t - ti));
    printf("%8.4f ms | %11.4f | %11.4f | %.4e\n", ...
        t(k)*1e3, vt(k), Vo_sim(k), err_abs(k));
end
```

% 5. Figuras (ejes en ms) – respuesta teorica, comparacion y error

```
tms = t*1e3;  
figure(2); plot(tms, vt); hold on; plot([0 2],[E E], '--k');  
grid on; xlabel('t [ms]'); ylabel('V_o [V]');  
print -dpng -r130 attachments/fig2_vo_teorico.png
```

```
figure(3); plot(tms, vt, '-'); hold on;  
plot(tms(1:80:end), Vo_sim(1:80:end), 'ro');  
grid on; xlabel('t [ms]'); ylabel('V_o [V]');  
print -dpng -r130 attachments/fig3_comparacion.png
```

```
figure(4); semilogy(tms, err_abs + eps); hold on;  
semilogy([0 2], [rmse rmse], '--r');  
grid on; xlabel('t [ms]'); ylabel('|error| [V]');  
print -dpng -r130 attachments/fig4_error.png
```